

機械学習の問題設定は基本的には量子力学と関係ありません。しかし、機械学習に頻出する線形代数の計算は、量子力学がもつ線形代数構造を使えば効率的に計算できそうです。パラメータ付きの量子回路とニューラルネットワークとの類似も指摘されています（5.3.1 項）。こちらも従来法と比べて量子版の機械学習が優れている保証は不十分ですが、機械学習にはかなり広範な応用があり、量子コンピュータの研究開発を駆動するキラーアプリとして注目されています。

表 1.1 に量子コンピュータと、関連するコンピュータを“量子力学を計算原理に使っている度”で左から並べました。この本では誤り耐性量子コンピュータと NISQ 量子コンピュータについて扱います。量子シミュレータはいわば量子版の風洞実験を実行するアナログ機械です。量子アニーリングマシンは組合せ最適化問題をある物理系の最低エネルギー探索問題に帰着させ、自然現象を利用して（アナログで）近似解を求めます。量子アニーリングマシンは比較的大規模の量子シミュレータや量子性を加えたモデルの実装による指数加速の達成などが期待されています¹³⁾。イジングマシンは量子力学効果を用いずに組合せ最適化を行う専用コンピュータです。通常の CMOS 技術によって実装されるため、問題サイズや精度の面で量子アニーリングマシンより有利とされています。

表 1.1 どれが“量子コンピュータ”？

	大←物理的な量子性を計算原理に使っている度→小				
	誤り耐性量子 コンピュータ	NISQ 量子 コンピュータ	量子シミュ レータ	量子アニーリ ングマシン	イジング マシン
演算 方式	デジタル	アナログ	アナログ	アナログ	デジタル/ アナログ
計算 モデル	量子回路型、 測定型、断熱 型 etc.	量子回路型、 測定型	自然計算 (ハバードモ デルなど)	量子アニーリ ング (イジン グモデル)	シミュレーテ ッドアニーリ ング (イジン グモデル)
実 装	(未定)	超伝導回路、 イオントラッ プ、シリコン、 光	冷却原子、イ オントラッ プ、超伝導回 路、光	超伝導回路	CMOS、光

第 2 章

量子コンピュータの基本

この章では量子コンピュータによる計算の基本を紹介します。基本単位である“量子ビット”と古典コンピュータの“ビット”と何が違うのでしょうか？ここでは、量子力学的な性質である“重ね合わせ状態”と“干渉”の詳細には立ち入らず、天下り的に“そういうものだ”という一種の公理として導入します。ベクトルや行列といった線形代数の知識を使い、量子コンピュータによる高速計算がどのように可能になるか、その基礎を少しずつ紐解いていくことにします。